

1 Novas prioridades de investigação da Xclipse 940

1.1 Command submission, IB, rings, execução GPU e conclusão por fence

Projeto: XO940

Hardware: Samsung Xclipse 940 — SM-S721B / s5e9945

Data: 2026-09-06

Autor: Manus AI

Classificação: documentação pública derivada; não contém logs crus, scripts ou binários proprietários

1.2 Resumo executivo

A investigação já confirmou atividade real de command submission gráfica no caminho vendor da Xclipse 940. Os traces P4.5, P4.6 e P4.12 registram `amdgpu_cs_ioctl`, execução pelo scheduler, `amdgpu_ib_schedule`, `sched_job`, `context`, `seqno`, `gfx_0.0.0` e `num_ibs=3`. Essa evidência é significativamente mais forte do que a simples presença de bibliotecas, símbolos ou inicializadores.

Entretanto, a cadeia completa que interessa ao desenvolvimento independente ainda não foi fechada. Continuam faltando, em uma captura correlacionada e controlada, o conteúdo bruto do CS/chunks, a identificação explícita de `AMDGPU_CHUNK_ID_IB`, os campos de VA/tamanho/alinhamento do IB, a `B0_LIST` do mesmo CS, a consulta `HW_IP_INFO`, a correlação completa entre out-fence/syncobj e conclusão, além de uma campanha sistemática de faults, hangs, resets, recovery e `dmesg` pareado.

A prioridade desta etapa é, portanto, observar o contrato operacional:

```
userspace → CS ioctl → KMD → IB/ring → GPU → fence/completion
```

O documento não declara compatibilidade com RADV, Turnip ou AMDGPU upstream. Ele organiza o que já foi visto e define as lacunas que precisam ser fechadas.

1.3 1. Regra de classificação

Estado	Significado
Confirmado	Observado diretamente em runtime ou em trace suficiente para a afirmação limitada.
Parcial	Parte da operação foi observada, mas falta correlação ou uma etapa essencial.
Indireto	Há um sinal relacionado, mas não o objeto ou estrutura solicitada.
Não demonstrado	A coleta existente não comprova a operação.
Hipótese	Possibilidade de implementação que ainda exige experimento.

Um job agendado não é automaticamente uma execução independente validada. Para afirmar execução controlada, é necessário demonstrar o dispositivo-alvo, o recurso visível para a GPU, a submissão, a sincronização e um resultado independente, como readback ou apresentação.

1.4 2. O que já foi observado

A evidência existente sustenta a seguinte cadeia no caminho vendor:

```
RenderThread / processo Android suportado
↓
amdgpu_cs_ioctl
↓
sched_job + context + seqno
↓
amdgpu_ib_schedule(num_ibs=3)
↓
gfx_0.0.0
↓
DRM GPU scheduler + dependências SGPU
↓
eventos relacionados a fence / retire / gpu_work_period
```

P4.5 relaciona sgpu_pio_map_queue, amdgpu_vm_bo_cs, amdgpu_vm_flush e o envio do job. P4.6 relaciona a atividade de VM com scheduler, IB e dependências SGPU. P4.12 contém uma janela com 13 chamadas de amdgpu_cs_ioctl, 13 execuções de scheduler e 13 chamadas de amdgpu_ib_schedule, todas associadas ao timeline/ring gfx_0.0.0 e a num_ibs=3.

Essa é uma confirmação de atividade de CS/KMD/GFX no caminho observado. Ela não equivale à prova de um cliente próprio nem à prova de que o conteúdo dos IBs foi interpretado com sucesso e produziu um resultado conhecido.

1.5 3. Dez novas prioridades

Nº	Prioridade	Estado atual	O que precisa ser fechado
1	drm_amdgpu_cs / command submission	Confirmado parcialmente	Preservar e interpretar a captura do CS bruto, seus argumentos, chunks e associação com o job.
2	AMDGPU_CHUNK_ID_IB	Indireto	Extrair a estrutura do chunk IB e associá-la ao num_ibs=3 observado.
3	Alinhamento, tamanho e VA do IB	Não demonstrado	Correlacionar VA, size e alignment de cada IB com o CS, BO e VM correspondente.

Nº	Prioridade	Estado atual	O que precisa ser fechado
4	Criação, query e estado de context	Parcial	Capturar a criação, consulta, estado, prioridade e destruição do contexto usado no CS.
5	BO_LIST	Parcial	Identificar a lista de BOs pertencente ao mesmo CS e relacioná-la aos mapeamentos de VM.
6	Rings compute/GFX e HW_IP_INFO	Parcial	Fechar as informações de hardware disponíveis e separar GFX de compute com evidência de execução.
7	Fences, out-fences e syncobj	Parcial	Correlacionar submit, dependências, out-fence/syncobj, sinalização e retire do mesmo job.
8	Faults, hangs, resets e recovery	Não capturado sistematicamente	Fazer uma campanha controlada, não destrutiva quando possível, registrando sintoma, kernel log, reset e retorno do dispositivo.
9	dmesg durante CS	Não correlacionado	Preservar log do kernel com timestamp e pareá-lo com uma tentativa de CS identificada por contexto/seqno.

Nº	Prioridade	Estado atual	O que precisa ser fechado
10	Command processor, ring submission e execução GPU	Parcial forte	Demonstrar conteúdo ou efeito do trabalho no ring/command processor e validar resultado por fence/readback.

1.6 4. Detalhamento das prioridades

1.6.1 4.1 Command submission e `drm_amdgpu_cs`

A presença de `amdgpu_cs_ioctl` está confirmada nos traces. A documentação ainda não contém uma captura pública do `ioctl` bruto nem afirma que a ABI observada seja diretamente compatível com a ABI upstream. O próximo resultado relevante é uma associação inequívoca entre entrada de userspace, argumentos/chunks, `sched_job`, contexto, sequência e ring.

1.6.2 4.2 AMDGPU_CHUNK_ID_IB

`num_ib=3` e `amdgpu_ib_schedule` demonstram que o caminho observado processou uma submissão com múltiplos IBs. Isso não revela, por si só, a estrutura `AMDGPU_CHUNK_ID_IB`, os ponteiros de userspace, os endereços GPU ou os tamanhos individuais. A prioridade é transformar o indício de múltiplos IBs em uma descrição verificável de chunks.

1.6.3 4.3 VA, tamanho e alinhamento do IB

A coleta já mostra atividade de VM, PTE, PDE e flush. Esses eventos provam que o caminho gerencia memória virtual durante atividade gráfica, mas não vinculam cada campo de um IB específico. A saída desejada é uma relação por job entre VA do IB, tamanho, alinhamento, BO de origem, mapeamento e sequência de VM.

1.6.4 4.4 Contexto de execução

`context` e `seqno` aparecem durante a submissão. A criação, query, prioridade, estado e destruição completos do contexto ainda não foram documentados para o mesmo workload. Essa lacuna é importante porque jobs simultâneos de `RenderThread`, compositor, câmera e outros serviços podem produzir atribuição incorreta.

1.6.5 4.5 BO_LIST

A criação e movimentação de BOs, bem como a atividade de VM, estão documentadas. O que falta é a lista de BOs pertencente ao CS específico. A correlação deve separar BO de comando, BO de dados, BO de page table e BOs auxiliares, sem confundir inventário geral de memória com a lista efetivamente referenciada pelo job.

1.6.6 4.6 Rings e `HW_IP_INFO`

O ring `gfx_0.0.0` está confirmado. A identidade de GFX e COMPUTE também foi inventariada. Ainda falta fechar a resposta equivalente a `HW_IP_INFO` e demonstrar, separadamente, um caminho compute

controlado. A existência de nomes de ring não prova que cada tipo de IP esteja utilizável por um cliente independente.

1.6.7 4.7 Fences, out-fences e syncobj

Há evidência de dependências SGPU, eventos de scheduler e sinais relacionados ao ciclo de vida de jobs. Contudo, a documentação não deve afirmar “fence concluída” apenas porque o job foi agendado. A prova necessária é a mesma identificação de job atravessando submit, dependência, out-fence ou syncobj, sinalização e retire, com um resultado observável.

1.6.8 4.8 Faults, hangs, resets e recovery

A documentação identifica timeout e recovery como etapas necessárias, mas não possui uma campanha específica que provoque ou observe sistematicamente faults, hangs, resets e recuperação. Essa prioridade deve ser tratada com controles de segurança, limites de tempo, preservação de logs e plano de retorno do dispositivo. Não se deve provocar falhas destrutivas sem procedimento apropriado.

1.6.9 4.9 Kernel log durante CS

Há inventários de kernel e traces de GPU, mas não uma captura temporalmente pareada entre tentativa de CS e dmesg. O valor desta prioridade está em distinguir erro de plataforma, MMU/IOMMU, firmware, scheduler, timeout e recuperação. O log deve manter timestamp, identidade do processo e referência ao contexto/seqno quando disponíveis.

1.6.10 4.10 Command processor e execução GPU

A combinação de scheduler, jobs processados, amdgpu_ib_schedule, gfx_0.0.0 e gpu_work_period constitui evidência forte de atividade do caminho gráfico. A lacuna é o conteúdo do IB/ring e o efeito validado de um workload conhecido. A confirmação final deve ser feita com uma assinatura de saída e uma cadeia de sincronização que não dependa apenas de nomes de tracepoint.

1.7 5. Matriz de fechamento da cadeia

Camada	Já existe na evidência	Falta para fechar
Userspace	RenderThread e processo Android suportado observados	Isolar cliente e workload controlados
CS ioctl	amdgpu_cs_ioctl observado	Captura bruta e argumentos/chunks
KMD	scheduler, sched_job, contexto e seqno observados	ABI completa e correlação por job
IB	amdgpu_ib_schedule e num_ib=3 observados	CHUNK_ID_IB, VA, size e alignment
BO/VM	BO, PTE/PDE, VM update e flush observados	BO_LIST do mesmo CS
Ring	gfx_0.0.0 observado	Conteúdo/efeito do ring ou command processor

Camada	Já existe na evidência	Falta para fechar
GPU	atividade GFX correlacionada	Workload próprio com resultado conhecido
Fence	dependências e eventos relacionados observados	out-fence/syncobj até sinalização e retire
Kernel log	inventário existente	dmesg pareado durante CS
Recovery	roteiro identificado	faults/hangs/resets/recovery documentados

1.8 6. Conclusão operacional

A investigação não precisa repetir a coleta geral de GEM, CPU mmap, VA ou PRIME, exceto quando esses dados forem necessários para correlacionar um CS. A próxima etapa deve ser uma captura dirigida ao KMD/CS/IB, preservando logs crus localmente com timestamp e proveniência, enquanto o repositório público recebe apenas documentação sanitizada e derivada.

O estado atual pode ser resumido assim:

Já existe prova de atividade real de command submission GFX no caminho vendor. Ainda falta a prova estrutural e independente do contrato CS → IB → ring → GPU → fence/readback.

1.9 Referências

1 2 3 4

Este documento registra o estado da documentação existente. Ele não afirma que uma captura futura já foi realizada nem que um driver independente está funcional.